

Chapitre 5 : Partie commande

Dans ce chapitre on s'intéresse à la partie commande. D'abord on va décrire les différentes composantes dont on aura besoin, l'interface de commande, définir l'architecture de la carte de commande, l'algorithme, et enfin rédiger le programme du microcontrôleur.

I. Description de la partie commande

La partie commande est composée de :

- Interface de commande
- Pré actionneurs
- Capteurs
- Carte d'acquisition ou de commande

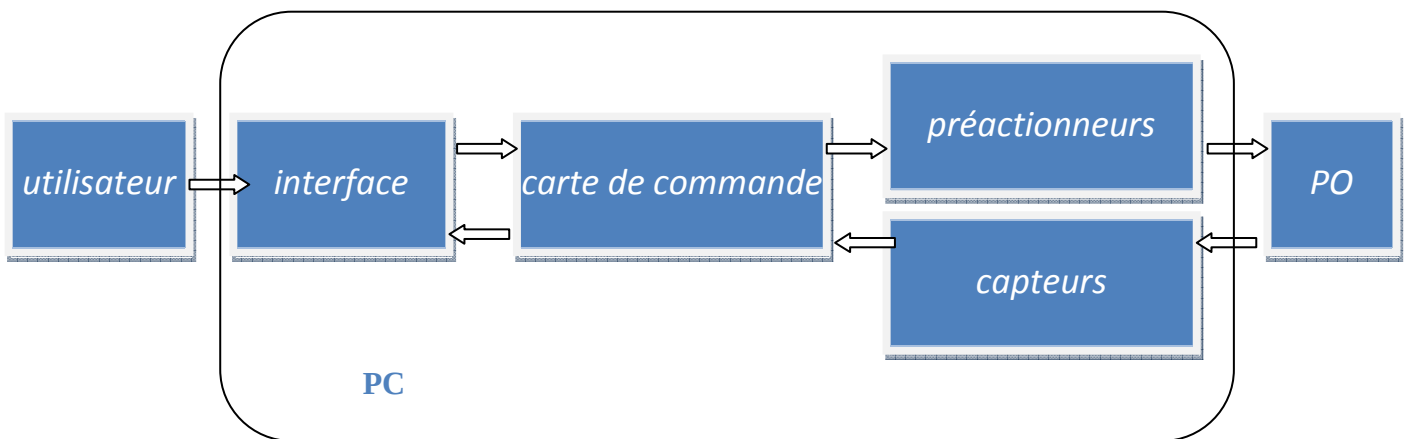


Figure 5.1 : Description de la partie commande

Dans l'interface de commande, on aura besoin de :

- La clef de mise en marche
- Bouton poussoir de montée de la plateforme
- Bouton poussoir de descente de la plateforme
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Voyant lumineux (Vert) pour indiquer l'état de fonctionnement
- Voyant lumineux (Rouge) pour indiquer le blocage du vérin en position extrême
- Voyant lumineux (Orange) pour alerter en cas de déverrouillage de la porte en position haute ou au cours de la montée.



Figure 5.2 : Interface de commande

N.B : Les voyants lumineux sont des diodes électroluminescentes LED.

Concernant les organes commandés, on a un distributeur hydraulique 4/3 à commande électrique dans les deux sens et un moteur électrique entrainant la pompe hydraulique.



Figure 5.3 : Distributeur 4/3 à commande électrique 24V [18]

Concernant les capteurs, on aura besoin de :

- Capteur de fin de course avant du vérin électrique
- Capteur de fin de course arrière du vérin électrique
- Capteur à contact pour détecter le verrouillage de la porte

II. Architecture de la carte de commande et du circuit électrique

La carte de commande est conçue à base d'un microcontrôleur de type Microship 16F84A, un quartz de fréquence 10MHz relié à des condensateurs, et des résistances de protection.

Notation	Composant correspondant
PIC16F84A	Microcontrôleur
L798	Circuit d'amplification
H	Quartz (10MHz)
B1	Arrêt d'urgence
B2	Bouton Up
B3	Bouton Down
S1	Capteur de verrouillage de la porte-échelle
S2	Capteur de fin de course du vérin en position basse
S3	Capteur de fin de course du vérin en position haute
D1	LED rouge
D2	LED verte
D3	LED orange
Up	Vers bobine du distributeur pour sortie tige
Down	Vers bobine du distributeur pour rentrée tige

Tableau 5.1 : Composants de la carte de commande

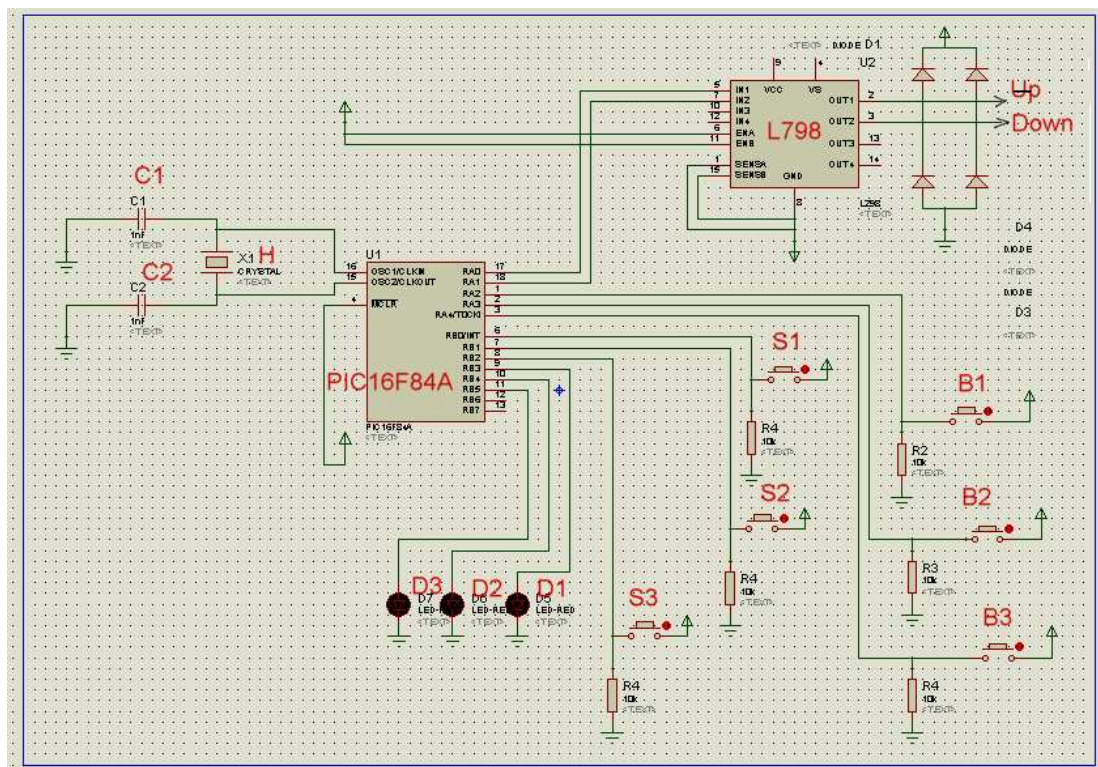


Figure 5.4 : Architecture de la carte de commande

III. Algorithme de commande & programmation du microcontrôleur PIC16F84A en langage C

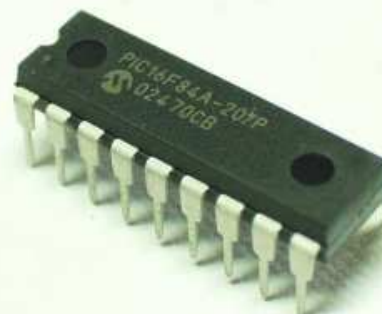
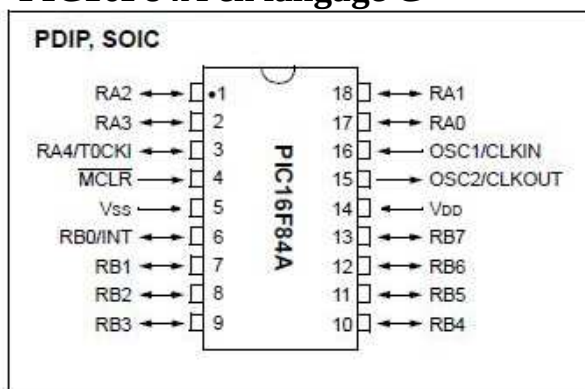


Figure 5.5 : Schéma du microcontrôleur PIC16F84A [19]

Un PIC est un microprocesseur à lequel on a rajouté des périphériques. Le 16F84A appartient à la famille Mid-Range, qui utilise des mots de 14 bits [20]. Dans la suite on va présenter l'algorithme de commande en langage C de ce microprocesseur appliqué à notre utilisation. Il est développé sur le logiciel PIC C Compiler, ensuite compilé et testé sur le logiciel de simulation Proteus ISIS. Le tableau ci dessous inclue les équivalences de notation dans le programme et dans le circuit donné précédemment.

RA0	Up
RA1	Down
RA2	D1
RA3	D2

RA4	D3
RB0	S1
RB1	S3
RB2	S2
RB3	B2
RB4	B3
RB5	B1

Tableau 5.2: Equivalence de notation dans le programme

Algorithme:

```
#include< 16F84a.h> //inclusion de la bibliothèque contenant les fonctions du PIC 16F84A
#fuses HS, NOPROTECT, NOWDT //initialisation
void main () //début du programme principal
{while (1) // travail en boucle infinie
{output_high(PIN_RA3); //allumer la diode verte pour indiquer le fonctionnement du système
output_low(PIN_RA0); //action de montée bloquée
output_low(PIN_RA1); //action de descente bloquée
if (input_bit(PIN_RB0)) input_high(PIN_RB5); //si la porte-échelle est déverrouillée, la diode
orange s'allume
while (input_bit(PIN_RB3) & !input_bit(PIN_RB0) & !input_bit(PIN_RB5) &
!input_bit(PIN_RB1)) //appui sur le bouton de montée, porte verrouillée, arrêt d'urgence relaché, et
capteur fin de course position haute libre
{ output_high(PIN_RA0) ; //montée
if(input_bit(PIN_RB1)) //en cas de position extreme haute
{output_high(PIN_RA2) ; //allumer la diode rouge
output_low(PIN_RA0);} //arrêter la montée
if (!input_bit(PIN_RB3) || input_bit(PIN_RB5)) output_low(PIN_RA0); //en cas de relachement
du bouton de montée ou appui sur arrêt d'urgence, arrêter
}
while (input_bit(PIN_RB4) & !input_bit(PIN_RB0) & !input_bit(PIN_RB5) &
!input_bit(PIN_RB2)) //appui sur le bouton de descente, porte verrouillée, arrêt d'urgence relaché, et
capteur fin de course position basse libre
{ output_high(PIN_RA1) ; //descente
if(input_bit(PIN_RB2)) //en cas de position extreme basse
{output_high(PIN_RA2) ; //allumer la diode rouge
output_low(PIN_RA1);} //arrêter la descente
if (!input_bit(PIN_RB4) || input_bit(PIN_RB5)) output_low(PIN_RA1); //en cas de relachement
du bouton de descente ou appui sur arrêt d'urgence, arrêter
}
}
}
```